LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

NAMA: Aghneo Amar Ahsan

NIM: 109082500118

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Pengantar Rekursif

Dalam pemrograman, suatu subprogram, baik fungsi maupun prosedur, bisa memanggil subprogram lainnya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa subprogram yang dipanggil adalah dirinya sendiri, di mana teknik ini dikenal dengan istilah rekursif. Rekursif secara sederhana dapat diartikan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyelesaikan submasalah yang identik dengan masalah utama. Teknik rekursif ini merupakan salah satu alternatif untuk mengganti struktur kontrol perulangan dengan memanfaatkan subprogram, dan setiap algoritma rekursif dipastikan selalu memiliki padanan dalam bentuk algoritma iteratif. Dalam prosesnya, biasanya ditambahkan struktur kontrol percabangan (if-then) untuk menghentikan proses rekursif ini. Pada saat subprogram dipanggil secara rekursif, subprogram akan terus melakukan pemanggilan (forward) hingga berhenti pada saat kondisi base case terpenuhi atau bernilai true. Setelah itu, akan terjadi proses backward atau kembali mengeksekusi subprogram yang memanggilnya sebelumnya.

2. Komponen Rekursif

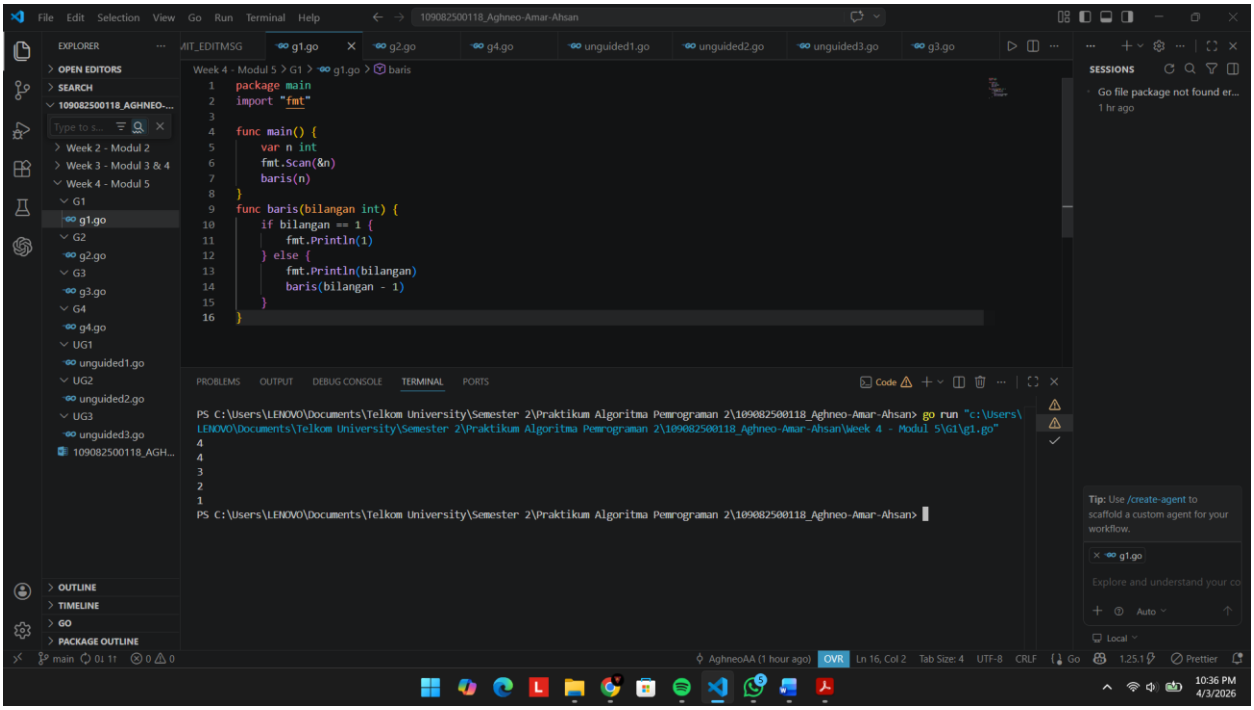
Algoritma rekursif memiliki dua komponen utama, yaitu base case (basis) dan recursive case. Base case adalah bagian untuk menghentikan proses rekursif sekaligus menjadi komponen terpenting di dalam sebuah rekursif. Kondisi base case merupakan hal pertama yang harus diketahui ketika akan membuat program rekursif, sehingga mustahil untuk membuat program rekursif tanpa mengetahui base case terlebih dahulu. Komponen yang kedua adalah recursive case, yaitu bagian pemanggilan subprogramnya. Recursive-case ini adalah kondisi di mana proses pemanggilan dirinya sendiri dilakukan, yang mana kondisinya merupakan komplemen atau negasi dari base-case.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}
func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :

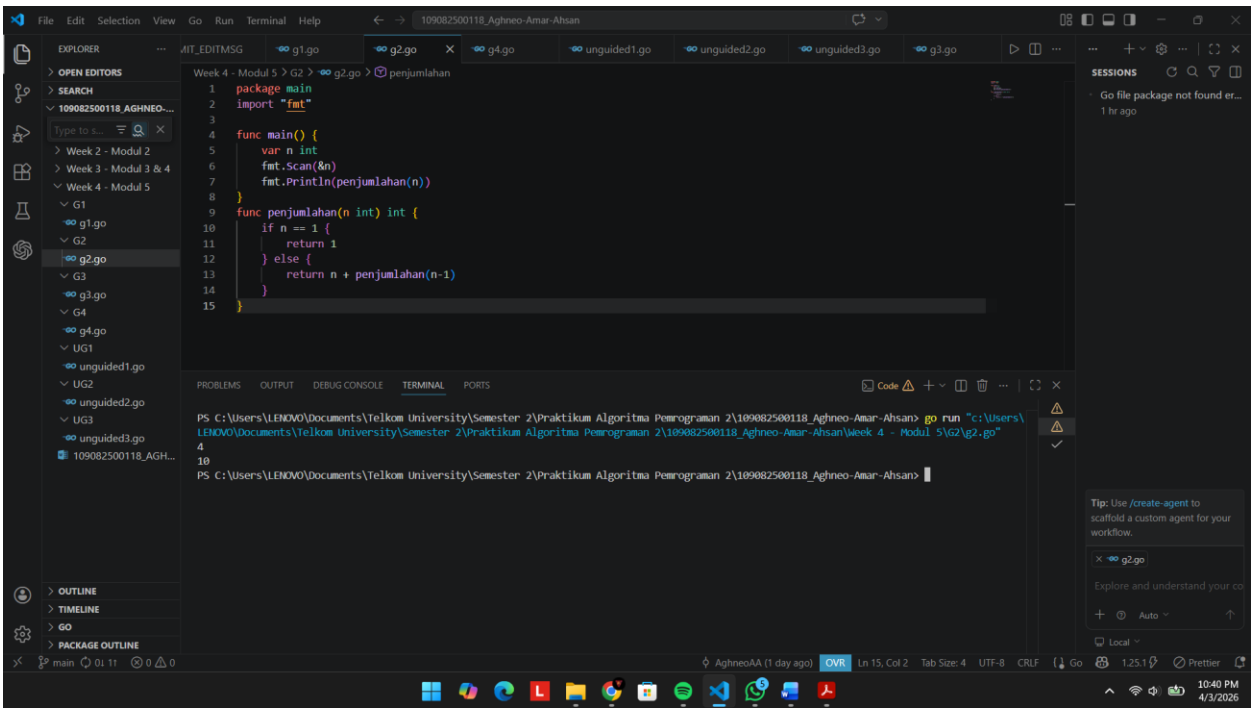


2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```
package main
import "fmt"
```

```
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

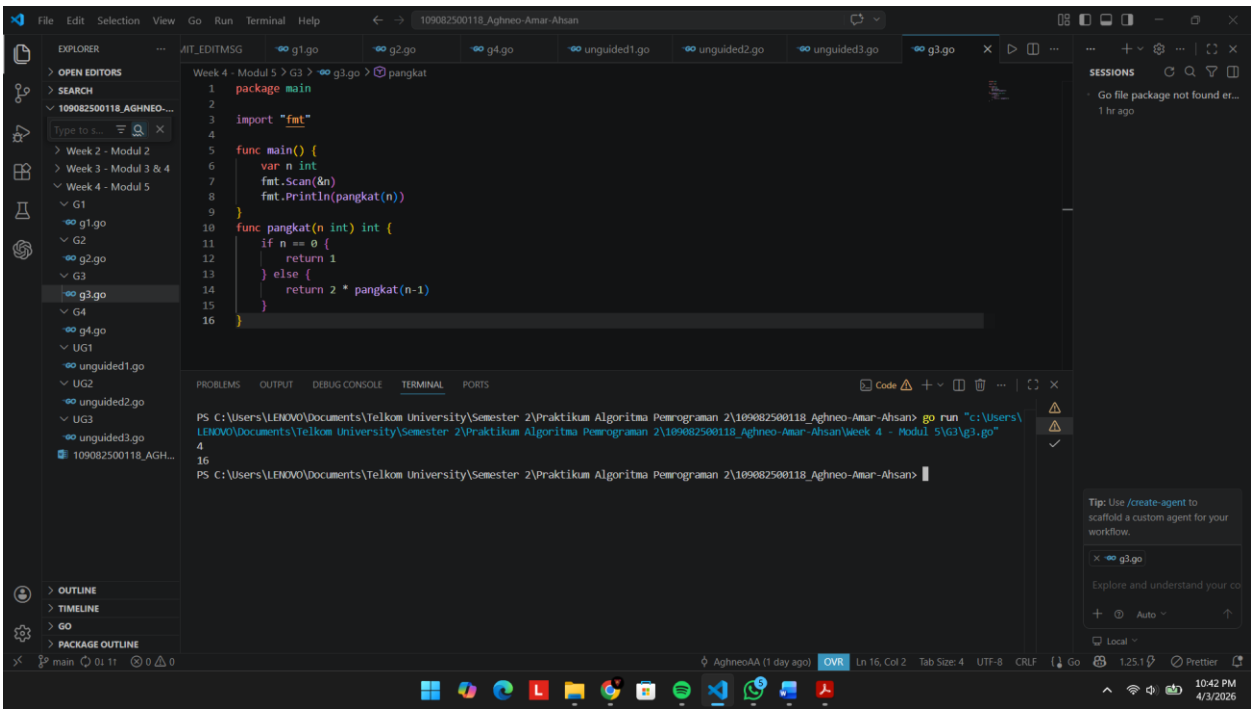


3. Mencari dua pangkat n atau 2^n

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
```

```
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

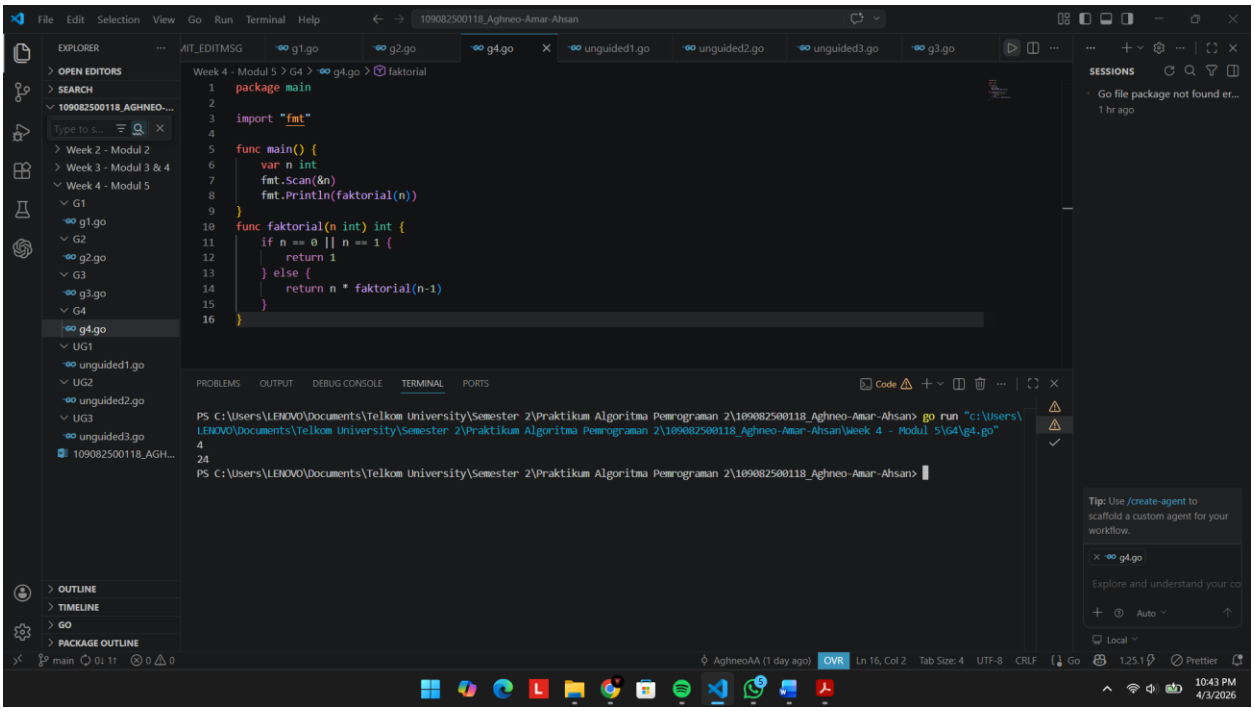
Output :



4. Mencari nilai faktorial atau n!

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}
func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}
```

Output :


Week 4 - Modul 5 > G4 > g4.go > faktorial
package main
import "fmt"
func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
fmt.Println(faktorial(n))
}
func faktorial(n int) int {
if n == 0 || n == 1 {
return 1
} else {
return n * faktorial(n-1)
}
}
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan> go run "c:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan\Week 4 - Modul 5\G4\g4.go"
4
24
PS C:\Users\LENOVO\Documents\Telkom University\Semester 2\Praktikum Algoritma Pemrograman 2\109082500118_Aghneo-Amar-Ahsan>

C. Unguided

1. Bintang

2) Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Contoh masukan dan keluaran:

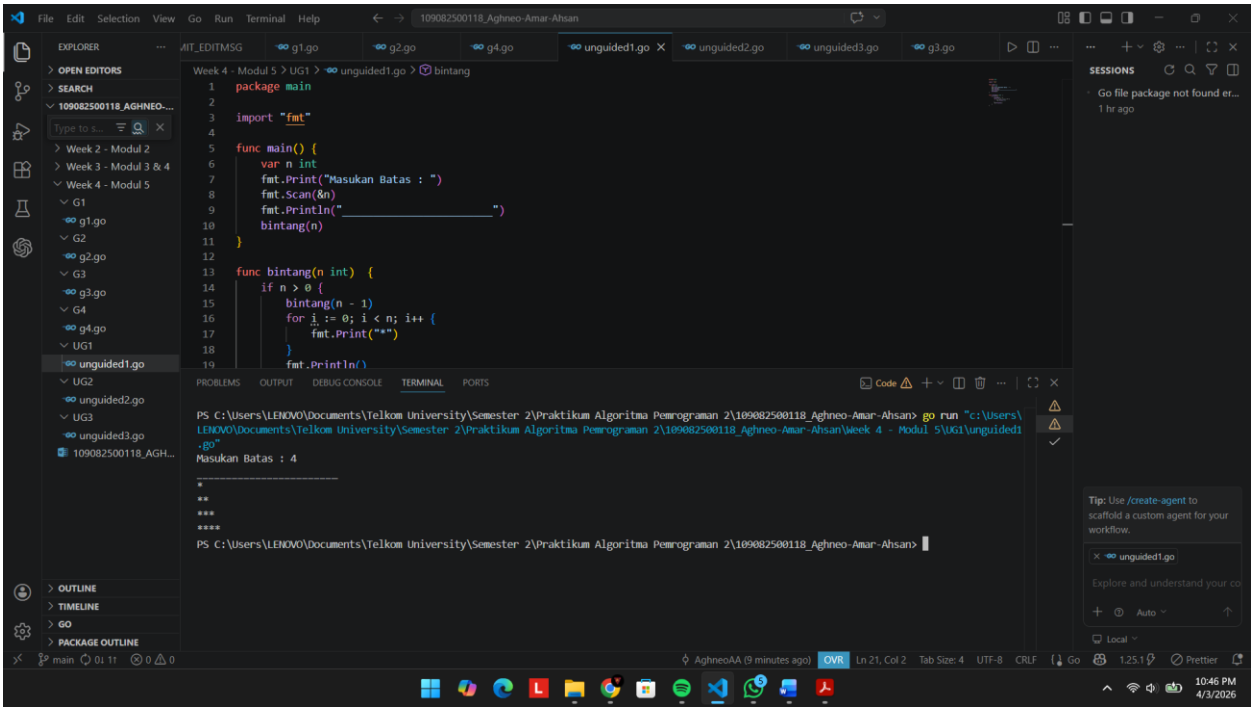
No	Masukan	Keluaran
1	5	* ** *** **** *****
2	1	*
3	3	* ** ***

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukan Batas : ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println("_________________________")
    bintang(n)
}

func bintang(n int)  {
    if n > 0 {
        bintang(n - 1)
        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Print("*")
        }
        fmt.Println()
    }
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini bekerja mencetak pola segitiga siku-siku menggunakan teknik rekursif dengan cara menunda proses pencetakan bintang hingga mencapai titik akhir. Saat memasukkan angka batas, program tidak langsung mencetak bintang, melainkan memanggil dirinya sendiri secara terus-menerus dengan angka yang selalu dikurangi satu sampai angkanya habis menjadi nol. Setelah mencapai titik nol, barulah program Kembali untuk melakukan tugas pencetakan yang tertunda tadi, dimulai dari mencetak satu bintang untuk pemanggilan yang paling terakhir (angka 1), lalu dua bintang (angka 2), dan terus bertambah hingga baris paling bawah menampilkan jumlah bintang yang sesuai dengan angka batas awal yang dimasukkan.

2. Cetak Angka

4) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

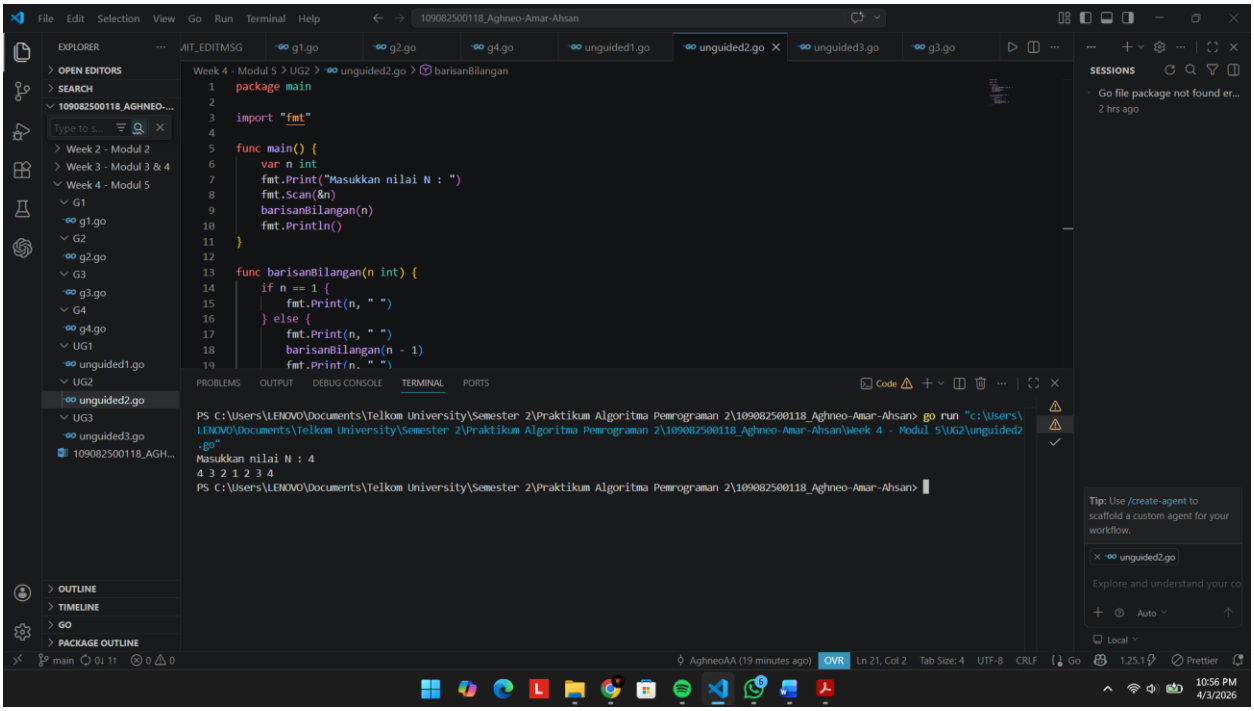
Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	5 4 3 2 1 2 3 4 5
2	9	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N : ")
    fmt.Scan(&n)
    barisanBilangan(n)
    fmt.Println()
}

func barisanBilangan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print(n, " ")
    } else {
        fmt.Print(n, " ")
        barisanBilangan(n - 1)
        fmt.Print(n, " ")
    }
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mencetak barisan angka yang hitungannya mundur hingga angka 1, lalu hitungannya maju kembali ke angka awal yang telah dimasukkan. Contohnya, jika memasukkan angka 4, maka hasilnya adalah "4 3 2 1 2 3 4". Saat program menerima angka batas (misalnya 4), ia akan langsung mencetak angka "4" tersebut di layar, namun kemudian ia menunda sisa tugasnya untuk memanggil dirinya sendiri dengan angka yang lebih kecil yaitu 3. Proses melempar tugas ini terus berlanjut (ia mencetak "3", lalu melempar tugas untuk angka 2) sampai angkanya mentok di angka 1. Angka 1 ini adalah titik akhir batasnya, di mana program hanya mencetak angka "1" dan tidak melempar tugas lagi. Setelah titik akhir tersebut selesai dieksekusi, barulah program berbalik arah untuk menyelesaikan tugas-tugas pencetakan kedua yang sempat tertunda tadi secara mundur, mulai dari mencetak angka "2" lagi, hingga yang paling terakhir mencetak angka "4" lagi, sehingga terbentuklah pola angka yang menurun kemudian naik.

3. Perkalian

6) Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

Contoh masukan dan keluaran:

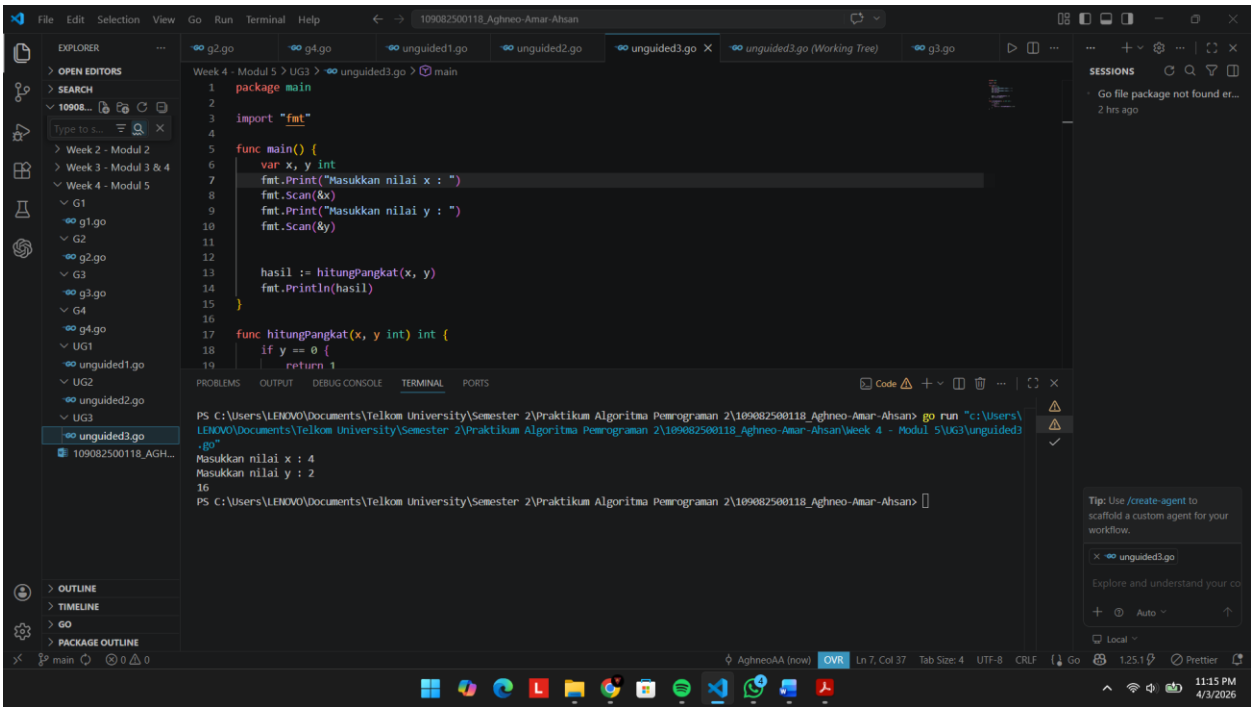
No	Masukan	Keluaran
1	2 2	4
2	5 3	125

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scan(&y)


    hasil := hitungPangkat(x, y)
    fmt.Println(hasil)
}

func hitungPangkat(x, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    } else {
        return x * hitungPangkat(x, y-1)
    }
```

```
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini menghitung hasil pemangkatan dengan cara menyimpan angka dasar dan menunda proses perkaliannya. Program akan terus mengurangi nilai pangkat satu per satu hingga nilainya habis menjadi nol. Saat menyentuh angka nol, program akan berhenti menunda dan memberikan nilai awal 1. Setelah itu, barulah program berbalik arah untuk mengerjakan semua tugas perkalian yang tertunda tadi secara beruntun untuk mendapatkan total hasil pemangkatannya.

D. Kesimpulan

Kesimpulannya, rekursif adalah sebuah teknik pemrograman di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri sebagai alternatif pengganti struktur perulangan (iteratif). Agar sebuah program rekursif dapat berjalan dengan benar dan tidak mengalami perulangan tanpa henti, program tersebut wajib memiliki dua komponen utama: base-case sebagai titik henti atau batas akhir eksekusi, dan recursive-case sebagai kondisi di mana fungsi tersebut melempar tugas dengan memanggil dirinya sendiri kembali. Secara operasional, proses eksekusi program rekursif ini bekerja melalui dua tahapan, yaitu fase forward dan fase backward.